

제 9 장 네트워크 상호성과 마을단위 사업, 그리고 협력

새마을운동의 특징 중의 하나는 마을단위에서 사업이 추진되었다는 점이다. 군이나 면, 혹은 도와 같은 넓은 지역이 아니라 커도 100가구, 대부분의 경우 그 보다 더 적은 가구가 부락을 이루는 마을단위에서 추진되었다. 마을단위에서 수행된 새마을운동은 인근 마을 간의 경쟁을 촉발하고 마을내부 주민간의 단합과 협동정신을 강화하고 유지하는데 효과적이었다. 이번 장에서는 마을단위와 같은 작은 공간적 범위가 구성원들의 협력을 유지하는데 효과적이었다는 것을 진화게임(evolutionary game)의 관점에서 분석할 것이다.

전통적인 게임이론에서 죄수의 딜레마는 '배신'에 대한 외부적 처벌이나 반복게임에서 맞대응전략(tit-for-tat strategy)과 같은 특별한 전략을 도입하지 않으면 해결하기 어렵다. 상대방이 '협력'을 하건 '배신'을 하건 자신은 항상 '배신'하는 것이 우월전략(dominant strategy)이기 때문이다. 이와 같은 상황에서는 어떤 사람이 선의나 혹은 협력적 유전인자 때문에 '협력'이라는 선택을 한다 하더라도 주변의 '배신자'들에게 착취를 당하고 결국 살아남지 못한다. 즉 협력이 유지되기 어렵다.

진화게임이론은 게임이론을 진화적 관점에서 확장한 것으로, 특정 전략이 인구집단 내에서 복제, 자연선택, 변이를 통해 확산되는 과정을 분석한다. 진화게임의 연구들은 외부로부터의 처벌위험이나 특별한 전략이 없이도 '협력자'가 살아남고 협력이 유지될 수 있는 조건을 분석했다. 이 주제와 관련한 연구는 노박과 메이(Nowak, M.A. & Robert M. May, 1992), 오츠키 외(Ohtsuki et al, 2006), 노박(Nowak, 2006) 등이 있다. 여기서는 이들 연구들을 종합한 간단한 모형을 통해 핵심 아이디어를 알아본다.

노박(Nowak)을 비롯한 연구자들은 죄수의 딜레마 상황에서 '배신'이 우세해지기 쉬운데도 불구하고 어떻게 '협력'이 진화하여 유지될 수 있는지 밝히고 있다. 여기서 네트워크 상호성(network reciprocity)이란 개념이 중요하다. 네트워크 상호성은 진화 메커니즘의 하나로, 구조화된 집단에서 협력이 자연선택(natural selection)에 의해 안정적으로 정착할 수 있는 과정을 설명한다. 이는 공간 상호성(spatial reciprocity)의 일반화로, 특정 네트워크에서 협력자들이 클러스터(cluster)를 형성해 서로를 돕고, 배신자를 고립시켜 협력이 우세해지는 조건을 밝힌다.

기존의 많은 진화게임 모델은 모집단이 '완전 혼합(well-mixed population)'상태라고 가정했다. 이는 모집단의 모든 개체가 다른 모든 개체와 무작위적으로, 그리고 동일한 확률로 상호작용한다고 가정한다는 의미이다. 이러한 완전 혼합 집단에서는 죄수의 딜레마에 직면한 경기자들은 항상 협력자가 배신자에게 착취당한다. 배신자는 협력자의 희생으로 이득을 얻고, 자신은 비용을 치르지 않기 때문에 평균적 보수가 협력자들의 평균 보수보다 커서 결국 모집단 전체를 장악한다. 이러한 모델 하에서는 협력이 결국은 도태되므로 협

력이 진화하고 유지되는 것을 설명하기 어렵다.

하지만 현실에서는 협력적 상황이 자주 관측되고, 그 협력행위들이 유지되는 경우가 많다. 완전혼합 모집단을 가정함으로써 현실을 제대로 설명하지 못하는 기존 모델의 한계를 극복하기 위해 노박을 비롯한 여러 연구자들은 '구조화된 모집단(structured population)'이라는 개념을 도입했다.

구조화된 모집단에서는 개체들이 격자(grid)와 같은 공간에 위치한다고 보기 때문에, 오직 자신의 이웃(neighbor)하고만 상호작용하고 경쟁한다는 설정이다. 사실 현실 세계에서 사람들의 상호작용은 무작위적(random)이지 않고 모든 사람들과 작용하는 것도 아니다. 사람들은 친구, 동료, 지역민 등 한정된 사람들과 관계를 맺고 교류한다. 노박 등의 연구는 이러한 지역적 상호작용(local interaction)이라는 현실을 감안하여 기존과는 다른 모델을 제시한다.

지역적 상호작용이라는 구조 속에서, 협력이 살아남게 하는 메커니즘의 하나는 클러스터(cluster)의 형성이다. 협력자들은 서로 뭉쳐 클러스터를 형성한다. 클러스터 내부에서 협력자들은 서로 이익을 주고 받으며 협력이 가져다 주는 높은 보상을 얻는다. 클러스터 내부에 존재하는 이들은 배신자들과는 상호작용을 하지 않기 때문에 착취로부터 '보호'되는 셈이다. 배신자들은 협력자 클러스터의 경계(boundary)에 위치해 있는 협력자들을 착취하여 이익을 볼 수 있다. 그러나 배신자들끼리 모여 있는 곳에서는 서로 착취를 할 수 없어 매우 낮은 보상을 받게 된다. 클러스터를 형성한 협력자들의 보수가 배신자들의 보수보다 평균적으로 더 크기 때문에 협력자들은 생존할 수 있다. 결과적으로 협력자 클러스터는 배신자들의 침공에 저항하고 생존하며, 심지어는 세력을 확장하여 모집단 내에서 협력 유지를 넘어 확산할 수 있는 발판을 마련한다. 아래에서는 간단한 예를 통해 이와 같은 논리를 구체적으로 살펴본다.

먼저 전형적인 죄수의 딜레마 게임을 고려하자. 경기자(player)들은 협력(C: Cooperation), 혹은 배신(D: Defection)중 하나를 선택한다.

	C(협력)	D(배신)
C(협력)	R, R	S, T
D(배신)	T, S	P, P

죄수의 딜레마가 성립하기 위해서는 $T > R > P > S$ 의 조건이 필요하다.

논의를 단순화하고 협력의 진화를 분석하기 위해 죄수의 딜레마 게임에 협력에 따른 이익과 비용을 도입한다. b (benefit)를 협력자가 상대방에게 주는 이익이라 하고, c (cost)를 협력자가 부담해야하는 협력에 따른 비용이라 하자(단, $b > c > 0$). 이를 위의 보수표에 반영하면 다음과 같다.

	C(협력)	D(배신)
C(협력)	$R=b-c, R=b-c$	$S=-c, T=b$
D(배신)	$T=b, S=-c$	$P=0, P=0$

한 사람은 협력을 선택하고 상대방은 배신을 선택하면, 협력한 사람은 c 만큼의 비용만 부담하고 이득은 없다. 반면에 배신자는 b 만큼의 이득은 챙기면서 비용부담은 없다. 게임에 임하는 두 사람 모두가 협력자이면 이득을 서로에게 베풀며 협력비용도 각각 부담한다. 두 사람 모두 배신을 선택하면 이득도 비용도 없다.

이 전형적인 죄수의 딜레마 게임에서 경기자들은 상대가 어떤 선택을 하든 배신을 선택하는 것이 보수를 극대화하는 길이다(곧 배신이 우월전략이다). 따라서, 경기자들이 서로 무작위로 만나는 '완전 혼합(well-mixed)' 모집단에서는 혹시 협력의 유전자를 가진 사람이 자신의 우월전략을 포기하고 협력을 선택한다 하더라도 배신을 택하는 상대를 만나 착취된다. 물론 협력의 유전자를 보유한 사람이 자신과 같은 유형(type)의 사람을 만나면 상호협력이 주는 높은 보수를 얻는다. 그렇다 하더라도 평균적으로 협력자의 보수는 배신자의 보수보다 낮기 때문에 협력은 결국 소멸한다.

이를 수식으로 증명해 보면 다음과 같다. 모집단 내에서 협력자(C)의 비율을 x 라하고, 배신자(D)의 비율을 $(1-x)$ 라고 하자. '완전 혼합' 모집단에서는 경기자들이 무작위로 상호 작용하므로, 각 유형이 얻게 될 평균보수(기대보수)는 집단내 구성 비율에 따라 결정된다. 먼저 협력자의 평균보수는 협력자를 만날 확률 x 와 배신자를 만날 확률 $(1-x)$ 를 각각의 보수에 대입하여 구할 수 있다.

- 협력자의 평균 보수 $= x(b-c) + (1-x)(-c) = xb - c$

같은 방식으로 배신자의 평균 보수는 다음과 같이 구할 수 있다.

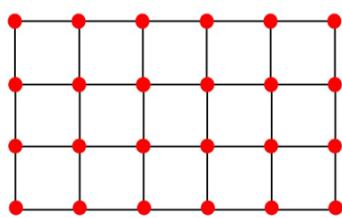
- 배신자의 평균 보수 $= x(b) + (1-x)(0) = xb$

두 식을 비교하면, 협력자의 비율 x 가 얼마이든 관계 없이 배신자의 평균보수가 협력자보다 항상 c 만큼 높다는 것이 명확하다. 이해를 돕기 위해 협력자와 배신자가 1:1로 존재하는 사회($x = 0.5$)를 예로 들어보자. 이 경우 각 유형의 평균 보수는 다음과 같다.

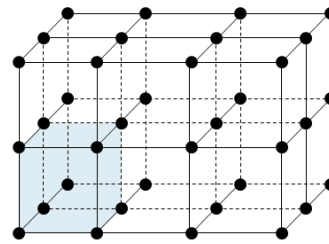
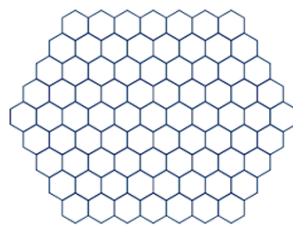
- 협력자의 평균 보수 = $0.5b - c$
- 배신자의 평균 보수 = $0.5b$

결국 협력자는 협력자끼리 만났을 때 얻는 보수 ($b - c$)가 배신자를 만났을 때 입는 손실 ($-c$)를 상쇄하기에 부족하므로, 무작위적인 상호작용이 반복될수록 배신자에게 착취당하며 모 집단에서 점차 도태될 수 밖에 없는 것이다.

이제 완전 혼합 모 집단이라는 가정을 버리고 공간적으로 구조화된 모 집단을 가정하자. 구조화된 모 집단이란 개체들간의 상호작용이 무작위적이지 않고 특정 구조나 네트워크에 의해 제한되는 모 집단을 의미한다. 가장 간단한 구조는 격자형(lattice) 네트워크이다. 격자형 네트워크에서는 개체들이 2차원 혹은 3차원 격자의 매듭(node)에 배치되며 상하좌우 또는 그 이상의 연결된 이웃과만 상호작용한다. 아래 그림은 격자구조의 예를 보여준다.



2차원 격자구조



3차원 격자구조

각 경기자는 격자구조의 매듭(node)에 위치해 있는데 매듭에서 연결된 이웃(neighbor)들과 상호작용(게임)을 한다고 가정한다. 또한 모든 매듭은 격자구조의 특성에 따라 k 개의 이웃을 가진다. 예를 들어 정사각형 격자구조에서 각 매듭의 이웃은 그 매듭을 중심으로 상하좌우 4개이다($k = 4$). 경기자들은 k 개의 이웃 중 무작위로 선택된 한 명의 이웃과 게임하는 것으로 상정된다.

이러한 격자구조 속에서 각 경기자는 k 개의 이웃 중 무작위로 선택된 이웃과 게임을 한 후, 자신의 보수와 이웃의 보수를 비교하여 다음 세대에 어떤 전략, 즉 협력을 선택할 것인지 배신을 선택할 것인지를 확률적으로 결정한다. 즉 경기자 X가 다음 세대에 자신의 전략을 복제할지, 아니면 상대 경기자인 Y의 전략을 복제할지는 X의 보수와 Y의 보수의 상대적 크기가 영향을 미친다.

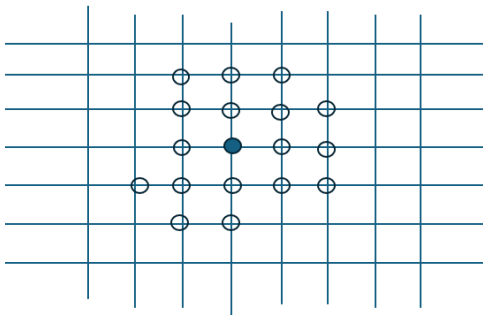
예를 들어 X의 보수가 Y의 보수보다 높을수록 다음 세대에 X 자신의 전략을 복제할 확률이 높아지고, 반대로 이웃인 Y의 보수가 X의 보수보다 높을수록 X는 다음세대에 Y의 전략을 복제할 확률이 높아진다. 이와 같이 어떤 전략이 복제되는지를 결정하는 시스템

을 복제역학(replicator dynamics)라 한다. 복제역학은 미분방정식과 복제확률을 규정하는 확률함수 등이 관여하는 복잡한 수학적 처리과정을 거쳐야 하는데, 이 책의 범위를 벗어나므로 이에 대한 설명은 생략한다.

이하에서는 '협력'을 선택하는 전략이 진화하여 정착되는 조건을 이해하기 위해 매우 간단한 모델을 활용할 것이다. 그리고 협력자(C) 클러스터와 배신자(D) 클러스터의 경계선에서 일어나는 게임에 초점을 맞출 것이다.

먼저 한 사람의 협력자가 배신자 집단(D 클러스터)에게 포위된 상황에서 이 협력자가 다음 세대에 자신의 전략을 이웃에게 복제(전파)할 수 있는지 그 가능성을 알아보자. 복제 규칙을 규정하는 복잡한 복제역학은 논외로 하고 매우 간단한 시나리오를 고려하자.

C는 k 명의 이웃과 게임을 하는데 이웃은 모두 배신자(D)이다. 따라서 C는 k 명에게 각각 b 의 이익을 주고, 자신은 k 번의 협력비용 c 를 지불한다. C는 상대 D로부터 아무런 이득도 받지 못한다. 이 상황은 다음의 그림에 그려져 있다($k = 4$ 인 경우, 검은 점은 C, 흰 점은 D).



<그림> 배신자 집단에 고립된 협력자의 상호작용

이 때 C의 보수(payoff)는 다음과 같다. $W_C = -kc$

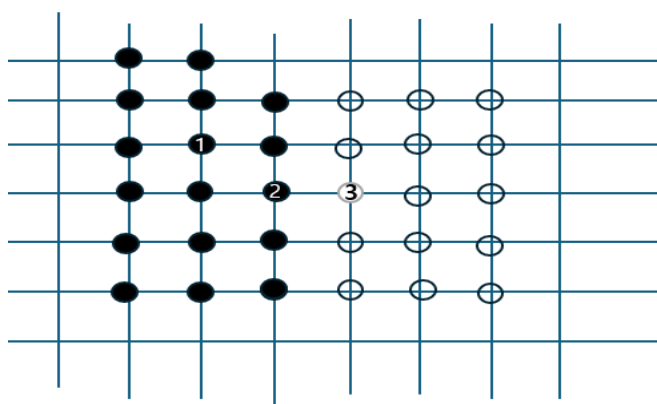
C를 포위한 배신자(D)도 k 명의 이웃을 가지고 있다. 이웃 중 한 명은 C이고 나머지 $(k - 1)$ 명은 모두 D이다. 그의 보수는 다음과 같다. 즉 C로부터는 b 의 이득을 얻으나 나머지 이웃들은 모두 D전략을 선택하므로 그들과의 게임에서는 보수가 0이다.

$$W_D = b + (k - 1)0 = b$$

배신자 클러스터에 포위한 협력자가 다음 세대에 자신의 전략(C)을 전파(복제)하기 위해서는 단순히 C의 보수가 이웃 D의 보수보다 크면 된다고 하자(매우 단순한 복제 규칙). 그렇다면 C가 다음 세대에도 건재하면서 C를 복제할 조건은 $W_C > W_D$, 즉 $-kc > b$ 이다.

그러나 음수가 양수보다 클 수 없으므로 이 조건은 성립이 불가능하다. 이는 고립된 협력자가 배신자에게 포위되었을 때는 항상 패배한다는 것을 의미한다. 이는 '완전 혼합 (well-mixed)' 모집단 모델의 결론과 동일하다.

이제 협력자들이 클러스터를 형성하고 있는 상황을 고려해보자. 이는 네트워크 상호성의 핵심 아이디어를 이해하기 위한 것이다. 다음과 같은 시나리오를 생각해 보자. C(협력자)와 D(배신자)가 각각 클러스터를 형성하고 있는데, 각 클러스터에 속한 경기자 중에서 두 명의 C와 한 명의 D를 고려한다. 한 명의 C는 클러스터의 내부에 존재하고(그림에서 1번 점), 다른 한 명의 C는 C클러스터에 속해 있지만 D클러스터와의 경계선에 있다(그림에서 2번 점).



<그림> 협력자 및 배신자 클러스터의 경계면과 경기자 위치

먼저 C클러스터 내부에 존재하는 C(1번 점)의 보수는 다음과 같다. 즉 그는 클러스터 내부에 있기 때문에 자신과 동일한 C전략을 구사하는 k 명의 이웃들과 게임을 한다. 그는 k 명 각각에게 c 의 비용을 들여 b 의 이득을 주고 또한 그들로부터 이득 b 를 얻는다.

$$W_{C,center} = k(b - c)$$

다음은 C클러스터의 경계에 있는 C(2번 점)의 보수를 보자. 그는 $(k - 1)$ 명의 C 이웃과 1명의 D이웃과 게임을 한다. 그의 보수는 다음과 같다.

$$W_{C,boundary} = (k - 1)(b - c) - c$$

마지막으로, D클러스터에 속해 있지만 C클러스터와의 경계선에 있는 D의 보수를 알아보자(그림에서 3번 점). 그는 $(k - 1)$ 명의 D이웃과 1명의 C이웃과 게임을 한다. 그의 보수는 다음과 같다.

$$W_{D,boundary} = (k - 1)0 + b = b$$

이제 C가 D클러스터로 확산해 들어가기 위한 조건을 알아보자(즉 다음 세대에서 3번 점이 2번 점의 전략을 복제해 C가 되는 조건). 우리의 단순 복제규칙에 따르면 경계에 있는 C의 보수가 D의 보수보다 크면 다음 세대에 D는 C로 복제된다. C 클러스터 내부에 있는 C는 D와 이웃관계에 있지 않으므로 서로 게임하지 않는다. 두 클러스터 경계에 있는 D가 C로 복제되려면 다음의 조건이 만족되면 된다.

$W_{C,boundary} > W_{D,boundary}$, 즉 $(k-1)(b-c) - c > b$ 조건이다. 이는 다음과 같이 정리된다.

$$\frac{b}{c} > \frac{k}{k-2}$$

위의 부등식은 k 가 일정할 때 협력의 이득이 클수록, 협력에 따른 비용이 작을수록 클러스터의 경계선에서 협력이 우위를 보일 가능성이 높다는 것을 의미한다. 그러나 이 조건은 클러스터의 특정 경계 구조에서 협력이 우위를 점할 수 있는 필요조건을 말하는 것일 뿐, 모집단 전체에서 협력이 우위를 보이고, 모집단 전체에서 협력이 안정적으로 유지되는 충분조건은 아니라는 점에 유의해야 한다. 이 조건이 만족되더라도 협력의 안정성이 보장되지 않는 이유는 크게 세 가지 측면에서 이해할 수 있다.

첫째, 경계 구조의 불규칙성 때문이다. 앞서 도출한 $\frac{b}{c} > \frac{k}{k-2}$ 는 협력자들이 이미 견고하고 매끄러운 클러스터를 형성하여 경계면의 협력자가 $(k-1)$ 명의 동료와 연결되어 있다는 매우 유리한 상황을 가정한 것이다. 그러나 실제 네트워크에서는 클러스터의 모양이 파편화되거나 불규칙할 수 있으며, 이 경우 협력자가 인접한 동료로부터 충분한 보수를 지원 받지 못해 배신자에게 쉽게 잠식될 수 있다.

둘째, 우연한 변동(stochastic fluctuation)에 대한 취약성이다. 필요조건 수준의 낮은 이득-비용 비율에서는 모집단 내에 일시적으로 배신자의 비율이 높아지는 무작위적 변동이 발생했을 때, 협력자 클러스터가 쉽게 붕괴된다. 협력이 지속되려면 단순히 경계에서 버티는 수준을 넘어, 무너진 대오를 스스로 복구할 수 있는 강력한 구조가 필요하다.

셋째, 배신자의 침입 저항력 문제이다. 만약 협력자들로 가득찬 클러스터 내부에 변이된 배신자(D)가 단 한 명이라도 등장하면, 그는 k 명의 협력자들로부터 일방적인 이득을 취하며 폭발적인 보수를 얻게 된다. 이때 협력 클러스터가 무너지지 않으려면, 배신자의 확산 속도보다 협력자들끼리 서로를 돕는 효율이 압도적으로 높아야 한다.

따라서 특정 지점의 국지적인 승리를 넘어 모집단 전체에서 협력이 진화적 안정성을 갖기 위해서는, 단순히 경계선을 유지하는 조건을 넘어 더 엄격하고 일반적인 기준이 요구된다.

노박(Nowak, 2006)은 안정적인 협력 클러스터가 모집단에 퍼져 협력이 진화하기 위한 가장 단순하고 일반적인 근사적 충분조건으로 다음을 제시했다. 그는 엄밀한 진화역학 분석과 수치 시뮬레이션을 통해 다음 조건이 협력의 진화적 안정성(evolutionary stability)을 보장하는 최적의 근사치(optimal approximation)라는 것을 알아냈다.

$$\frac{b}{c} > k$$

여기서 진화적 안정성이란 작은 수의 협력자가 모집단에 도입되었을 때, 이들이 배신자에게 착취당해 멸종하지 않고, 오히려 성장하고 확산(복제)되어 모집단을 지배할 확률이 배신자가 지배할 확률보다 높은 상태를 의미한다.

우리 모델의 맥락에서 보자면, 협력의 진화적 안정성이란 세가지 측면으로 이해할 수 있다.

먼저 클러스터 경계선에서 배신자(D)가 침입하여 협력자(C)를 대체하려고 할 때, 클러스터 내부의 높은 보수(payoff) 덕분에 협력자가 위협을 이겨낼 가능성이 높다는 점이다.

둘째는 클러스터 내부의 안정성이다. 협력자의 클러스터 내부에 가끔 변이된 배신자(D)가 나타나면 이 D는 대부분 협력자들에게 둘러싸여 높은 보수를 얻고 D의 클러스터를 형성할 수는 있다. 하지만 $\frac{b}{c} > k$ 의 조건이 충족되면 D클러스터 경계의 낮은 보수 때문에 D는 C로 확장하여 전파되기 어렵다.

셋째, 모집단에 우연한 변동(stochastic fluctuation)으로 인해 협력자 비율이 일시적으로 낮아지더라도, $\frac{b}{c} > k$ 의 조건이 충족되면 협력자 비율이 다시 증가하여 협력상태를 복원한다.

$\frac{b}{c} > k$ 의 조건이 충족되려면 협력을 통해 얻는 이익/비용 비율($\frac{b}{c}$)이 이웃 수(k) 보다 커야만 한다. 이는 협력으로 인한 이득이 지역적(locally)으로 매우 커야 하며, 네트워크가 너무 촘촘하지 않아야(즉 k 가 작아야) 협력이 진화할 기회가 생긴다는 것을 의미한다.

이 결론의 핵심은 협력의 효율성이 사회적 연결비용을 압도해야 한다는 것이다. $\frac{b}{c}$ 는 비용 한 단위당 발생하는 협력의 이득이므로 협력의 효율성이라 해석할 수 있다. 내가 협력한 투자한 비용(c) 대비, 그 협력으로 인해 다른 사람에게 돌아가는 총이익(b)이 얼마나 큰지를 나타낸다.

k 는 사회 구성원 개개인의 다른 사람과의 연결의 정도를 나타낸다. 이 연결성이 높을수록 배신자에게 착취당할 수 있는 가능성이 높아진다. 이는 협력자에게 일종의 '사회적 비용' 혹은 '무임승차 위험'을 반영한다. 즉 연결성이 높을수록(즉 높은 k 일수록) 협력자는 더 많은 배신자(무임승차자)와 접촉하게 되어 착취당할 위험이 커지고, 협력을 유지하기

가 더 어려워진다. 반면, 연결성이 낮을수록 협력자 클러스터는 외부의 착취로부터 자신을 더 잘 보호할 수 있다.

이러한 결과는 현실세계에서 몇 가지 정책적 시사점을 준다.

첫째로는 협력으로 인해 발생하는 공동의 이익이 가능한 커지도록 협력에 대한 인센티브를 제공해야 한다는 점이다.

두번째는 협력에 참여하는 개인의 비용을 최소화하고 협력에의 접근성을 높여야 한다는 점이다. 협력 참여에 필요한 시간, 노력, 금전적 비용 등을 정부가 지원하여 줄여주어야 한다. 또한 협력행위로 발생하는 실패 위험이나 손해를 개인이 아닌 공동체가 부담하는 조치를 강구해야 한다.

셋째는 사회적 연결성을 적절하게 관리할 필요가 있다. 큰 조직이나 사회 전체의 무작위적 상호작용보다는 소규모 공동체, 마을단위 같은 작은 규모 단위에서의 협력을 장려할 필요가 있다. 또한 성공적인 협력자들끼리 연결을 강화하고 비협력자들을 격리하거나 배제할 필요가 있다.

노벨경제학 수상자 오스트롬(Ostrom, 1990)도 전세계의 다양한 공유자원 관리 사례를 분석하여 공동체 내의 협력이 성공적으로 유지되기 위해서는 명확한 경계 설정(clearly defined boundaries)이 필요하다는 점을 발견했다. 곧 자원을 이용할 권리가 있는 '이용자의 범위'와 관리해야 할 대상인 '자원의 범위'가 명확하고 한정적이어야 한다는 점이다.

만약 지역개발이나 자원 관리의 대상지가 지나치게 넓어 경계가 모호해지면, 외부인의 무단 침입이나 내부 구성원의 무임승차를 감시하는 데 드는 비용이 급격히 상승하여 협력의 경제적 유인이 사라지게 된다. 이는 노박의 네트워크 상호성 이론에서 네트워크의 크기가 일정 수준 이하로 통제될 때 협력자가 배신자를 물리치고 생존할 수 있다는 논리와도 궤를 같이 한다.

즉 협력은 익명의 다수가 참여하는 광범위한 환경보다, 누가 동료이고 누가 외부인인지 명확히 식별할 수 있는 한정된 범위 내에서 더욱 견고하게 작동한다.

이용자와 자원의 범위를 구체적으로 한정하는 것은 주민들로 하여금 '우리가 관리하는 우리 것'이라는 주인의식을 갖게 하며, 서로의 행동을 낮은 비용으로 관찰하게 함으로써 배신 전략을 억제하고 공동체의 이익을 극대화하는 진화적으로 안정적인 협력 체계를 구축하게 한다.

새마을운동은 군이나 면 단위가 아닌 마을단위로 새마을운동을 추진함으로써 연결성을

제한하는 효과를 낳았다. 노박의 모델에서 본 바와 같이 마을단위라는 연결성 제한은 협력자를 보호하고 협력의 클러스터가 진화적 안정성을 확보하도록 큰 역할을 했다.

[사례] 이탈리아 공동체 실증분석

로버트 퍼트넘(Putnam, 1993)의 연구팀은 1970년부터 약 20년간 이탈리아의 20개 지역 정부를 대상으로 행정 효율성, 서비스 질, 주민 만족도 등을 정밀하게 추적 조사하였는데, 그 결과 북부 이탈리아의 지역 정부들이 남부에 비해 압도적으로 높은 성과를 내고 있음을 발견했다.

이러한 차이가 발생한 원인을 분석하기 위해 연구팀은 각 지역의 수평적 조직의 밀도, 신문 구독률, 투표율 등을 지표로 활용하여 주민간의 네트워크 특성을 데이터화 하였다. 조사 결과에 따르면, 북부 이탈리아 주민들은 축구 클럽, 합창단, 문학 동호회, 농업 협동조합과 같은 자발적이고 수평적인 조직에 활발하게 참여하여 서로가 서로를 잘 알고 신뢰하는 밀도 높은 네트워크를 형성하고 있었다.

반면 남부 이탈리아는 권위주의적인 수직적 위계 구조와 마피아 같은 폐쇄적인 집단이 지배적이었으며, 일반 주민들은 파편화되어 서로를 신뢰하지 못하는 익명성의 관계에 머물러 있었다. 노박의 협력의 진화적 안정성 조건의 시각에서 보면, 북부 이탈리아 주민들은 관리 가능한 소규모 네트워크 내에서 반복적으로 상호작용하며 협력의 이익을 극대화하고 배신자를 효과적으로 감시할 수 있는 환경을 갖추고 있었다.

결국 지역 개발의 성공을 위해서는 단순히 대상지를 넓게 설정하여 많은 인원을 동원하는 것 보다는, 주민들이 서로의 얼굴을 익히고 신뢰를 쌓을 수 있도록 네트워크의 범위를 최적화하고 수평적인 교류의 장을 마련하는 것이 중요하다는 교훈을 얻을 수 있다.